



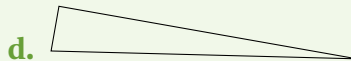
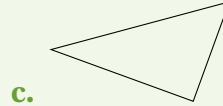
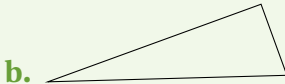
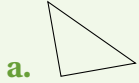
THÉORÈME DE PYTHAGORE

ACTIVITÉ 1

Le mot **hypoténuse** vient du latin *hypotenusa*, lui-même transcrit du grec ancien *hupoteinousa* et qui désigne littéralement le côté « tendu sous les angles ». Platon, avant Euclide, a utilisé ce terme pour désigner le côté du triangle rectangle qui semble être « tendu » par le secteur angulaire de l'angle droit.

L'hypoténuse d'un triangle rectangle est donc le côté qui est opposé à l'angle droit.

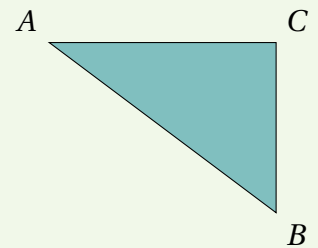
1. Dans chacun des triangles rectangles ci-dessous, indiquer l'angle droit et l'hypoténuse.



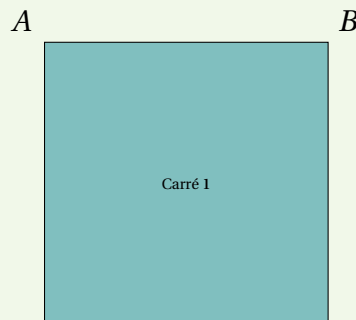
2. À partir des exemples précédents, quelle propriété sur l'hypoténuse d'un triangle rectangle peut-on conjecturer ?

ACTIVITÉ 2

On considère le triangle ABC ci-contre. Le but de cette activité est d'écrire une égalité liant AB avec BC et CA .



1. Donner (sans calculer) l'aire du carré ci-dessous en fonction de AB .



2. On considère la figure en pointillés ci-dessous, composée de trois carrés et d'un triangle. Le carré 1 et le triangle ABC sont les mêmes que ceux dessinés ci-dessus.
- Donner (sans calculer) l'aire du carré 2 en fonction de AC .
 - Donner (sans calculer) l'aire du carré 3 en fonction de CB .
 - Découper la figure ci-dessous en suivant les pointillés.
 - Coller les morceaux des carrés 2 et 3 sur le carré 1 de sorte à le recouvrir.
 - À partir des questions précédentes, écrire une égalité reliant AB , AC et CB .

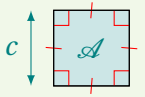
Animation : <https://geogebra.org/m/enbwnpfh>.

INFORMATION

Cette preuve du théorème de Pythagore a initialement été proposée par Henry Perigal en 1891. Le découpage figure notamment sur la première page de son livre *Geometric Dissections and Transpositions*.

ACTIVITÉ 3

La figure ci-contre est un carré dont on note le côté c et l'aire $\mathcal{A}$.



- Calculer la valeur de $\mathcal{A}$ pour chacune des valeurs de c suivantes.
 - $c = 3$ cm.
 - $c = 4$ cm.
 - $c = 5$ cm.
 - $c = 6$ cm.
- Calculer la valeur de c pour chacune des valeurs de $\mathcal{A}$ suivantes.
 - $\mathcal{A} = 36$ cm².
 - $\mathcal{A} = 49$ cm².
 - $\mathcal{A} = 64$ cm².
 - $\mathcal{A} = 81$ cm².
- On cherche la valeur de c pour laquelle $\mathcal{A} = 20$ cm².
 - En tâtonnant à l'aide de la calculatrice, trouver un encadrement à l'unité de cette valeur.
 - À l'aide de la touche $\sqrt{\blacksquare}$ de la calculatrice, donner une valeur approchée au centième de cette valeur.

ACTIVITÉ 4

En mathématiques, on appelle réciproque d'une proposition, la proposition obtenue en inversant son sens logique.

Par exemple, soit la proposition suivante : « **Si un nombre est pair alors il est divisible par deux.** », la réciproque de cette proposition est : « **Si un nombre est divisible par deux alors il est pair.** ».

Attention : la réciproque d'une proposition n'est pas toujours vraie.

- Voici une proposition : « Si un triangle ABC est rectangle, alors il a un angle droit. ». Indiquer la (ou les) proposition(s) réciproque(s).
 - Le triangle ABC rectangle a un angle droit.
 - Le triangle ABC a un angle droit car il est rectangle.
 - Si le triangle ABC a un angle droit, alors il est rectangle.
 - Si le triangle ABC rectangle a un angle droit, alors il est rectangle.
 - Un triangle ABC qui a un angle droit est un triangle rectangle.
- Écrire le théorème de Pythagore sous la forme « Si ...alors ... ».
 - Écrire la réciproque du théorème de Pythagore.
- Construire les triangles ci-dessous en grandeur réelle.
 - ABC tel que $AB = 3$ cm, $AC = 4$ cm et $BC = 5$ cm.
 - DEF tel que $DE = 5$ cm, $DF = 13$ cm et $EF = 12$ cm.
 - Vérifier par le calcul que ces triangles vérifient la condition de la réciproque du théorème de Pythagore.
 - Quelles semble être la nature de ces triangles? La conclusion de la réciproque du théorème de Pythagore semble-t-elle vérifiée?

1. Pour chaque ligne du tableau, compléter la dernière case en calculant la longueur demandée. Lorsque le résultat n'est pas exact, on en donnera une valeur approchée au dixième.

Numéro	Configuration	Longueur à calculer	Résultat
1	ABC rectangle en A $AB = 6$ cm; $AC = 4,5$ cm	BC	
2	MNP rectangle en M $MN = 5$ cm; $MP = 12$ cm	NP	
3	RST rectangle en R $RS = 2,4$ cm; $RT = 1,8$ cm	ST	
4	HIJ rectangle en H $HI = 16$ cm; $HJ = 12$ cm	IJ	
5	OPQ rectangle en O $PQ = 10$ cm; $OP = 8$ cm	OQ	
6	JKL rectangle en J $KL = 25$ cm; $JK = 7$ cm	JL	
7	UVW rectangle en U $VW = 15$ cm; $UV = 12$ cm	UW	
8	ABC rectangle en A $AB = 7$ cm	BC	
9	STU rectangle en S $ST = 15$ cm; $SU = 20$ cm	TU	
10	EFG rectangle en E $EF = 5$ cm; $EG = 7$ cm	FG	
11	XYZ rectangle en X $XY = 9$ cm; $XZ = 8$ cm	YZ	
12	DEF rectangle en D $EF = 6,5$ cm; $DE = 6$ cm	DF	
13	CDE rectangle en C $DE = 29$ cm; $CD = 20$ cm	CE	
14	KLM tel que $KL = 8$ cm; $KM = 15$ cm	LM	
15	QRS rectangle en Q $QR = 6$ cm; $QS = 11$ cm	RS	

2. Au verso de la page, en se référant au tableau, colorier la grille de façon à obtenir un pixel art.

6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
6	6	6	6	6	15	15	15	15	6	6	6	6	6	6	6	6	15	6	6	6	6	6
6	6	6	6	15	5	5	5	5	15	6	6	6	6	6	6	6	15	14	15	6	6	6
6	6	6	15	5	5	5	5	5	5	15	6	6	6	6	6	6	15	14	14	15	6	6
13	13	13	15	5	5	5	5	5	5	15	13	13	13	13	13	13	15	14	14	15	13	13
13	13	15	5	5	5	5	5	5	5	5	15	13	13	13	13	15	14	14	14	14	15	13
13	15	5	5	5	5	13	15	5	5	5	15	13	13	13	13	15	8	8	12	8	15	13
13	11	10	10	10	10	11	11	10	10	10	10	11	13	13	13	11	8	12	12	8	11	13
13	11	10	10	10	10	11	11	10	10	10	10	11	13	13	13	13	11	12	11	11	13	13
13	13	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11	13	13	13	11	10	11	13	13	13
9	9	9	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11	9	11	10	10	11	9	9	9
9	9	9	9	9	11	11	11	1	1	11	1	1	1	11	11	1	1	11	9	9	9	9
9	9	9	9	9	9	11	3	3	11	1	1	1	1	1	11	1	1	11	9	9	9	9
9	9	9	9	9	9	11	3	3	3	11	11	1	1	1	11	1	11	9	9	9	9	9
9	9	9	9	9	2	9	2	3	3	3	7	7	7	7	2	2	9	9	9	9	9	9
9	9	9	9	9	9	2	2	2	3	3	7	7	7	2	2	9	9	9	9	9	9	9
4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	7	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	7	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Longueur ℓ	$\ell < 5\text{ cm}$	$5\text{ cm} \leq \ell < 10\text{ cm}$	$10\text{ cm} \leq \ell < 15\text{ cm}$	$\ell \geq 15\text{ cm}$	Impossible à calculer
Couleur	 Jaune	 Orange	 Noir	 Blanc	 Rouge

